CHAPITRE 1 Intégrales indéfinies

Introduction

Dans ce chapitre, notre objectif est de de donner à l'étudiant les concepts de base dans le calcul intégral où on présente les différentes techniques d'intégration qui lui seront utiles dans toute la suite du programme de ce semestre sachant les intégrales définies et la résolution des équations différentielles ou dans n'importe quelle discipline faisant intervenir le calcul intégral.

1.1 Intégrales indéfinies

Définition 1.1.1 .
Soit f une fonction d'un intervalle fermé $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ et soit F une fonction dérivable sur $[a,b]$. F est dite primitive de f sur $[a,b]$ si

$$\forall x \in [a,b]\,,\ F'(x) = f(x)\,.$$

Proposition 1.1.2 .
Si F et G sont deux primitives de f sur $[a,b]$, alors

$$F - G = c\ , c \in \mathbb{R}.$$

Preuve :
En effet, car $(F-G)'(x) = F'(x) - G'(x) = 0, \forall x \in [a,b]$ alors $F - G$ est une fonction constante sur $[a,b]$. □

Exemple 1.1.3 .
Les fonctions F et G définies sur $[1,2]$ par $F(x) = \ln x$ et $G(x) = \ln x + \alpha$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ sont deux primitives de la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1,2]$.

Définition 1.1.4 .
L'ensemble de toutes les primitives de la fonction $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est appelé intégrale indéfinie de f, noté $\int f(x)\,dx$, alors si F est une primitive de f sur $[a,b]$, on a

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c\ , c \in \mathbb{R}.$$

Exemple 1.1.5 .
$\forall x \in [1,2] : \int \frac{1}{x} dx = \ln x + c\ , c \in \mathbb{R}.$

Remarque : Une fonction f admettant une primitive sur $[a,b]$, n'est pas forcément continue sur $[a,b]$.

Exemple 1.1.6 .

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}, & si\ x \in]0,1] \\ 0\ , & si\ x = 0 \end{cases}$$

f admet comme primitive sur $[0,1]$ la fonction F définie par

$$F(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & si\ x \in]0,1] \\ 0\ , & si\ x = 0 \end{cases}\ ,\ car\ F'(x) = f(x), \forall x \in [0,1].$$

or f est discontinue en $x = 0$ donc discontinue sur $[0,1]$.

Propriétés 1 .

Si f et g sont deux fonctions admettant des primitives sur $[a,b]$, alors $f+g$ et αf où $\alpha \in \mathbb{R}$ admettent des primitives aussi et on a

1. $\int (f+g)(x)\,dx = \int [f(x)+g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx.$
2. $\int (\alpha f)(x)\,dx = \int \alpha f(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx.$
3. $\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x).$
4. $\int f'(x)\,dx = f(x) + c\ ,\ c \in \mathbb{R}.$

1.1.1 Primitives usuelles

Fonction f	**Primitive de** f **:** $\int f(x)\,dx$
$\alpha\ ;\quad \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x + c$
$x^{\alpha}\ ;\ \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\frac{1}{x}\ ;\ x \in \mathbb{R}^*$	$\ln\lvert x\rvert + c$
e^x	$e^x + c$
$\frac{g'(x)}{g(x)}\ ;\ g(x) \neq 0$	$\ln\lvert g(x)\rvert + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
chx	$shx + c$
shx	$chx + c$
$\frac{1}{\cos^2 x}; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\tan x + c$
$\frac{1}{\sin^2 x}; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$	$\text{cotan}\ x + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + c$
$\frac{1}{1-x^2}\ ; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$	$\frac{1}{2}\ln\left\lvert\frac{1+x}{1-x}\right\rvert + c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ ; \forall x \in \left]-1, 1\right[$	$\arcsin x + c$
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\arg shx + c$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\ ;\ \forall x \in \left]-\infty, -1\right[\cup \left]1, +\infty\right[$	$\arg chx + c$

où $c \in \mathbb{R}$.

1.2 Méthodes de calcul des primitives

1.2.1 Intégration par parties - IPP -

Théorème 1.2.1 *Soient u et v deux fonctions dérivables de classe C^1 sur $[a, b]$; alors :*

$$\int u'(x)\,v(x)\,dx = u(x)\,v(x) - \int u(x)\,v'(x)\,dx$$

Preuve :
En effet

$$u(x)\,v(x) = \int [u(x)\,v(x)]'\,dx = \int u'(x)\,v(x)\,dx + \int u(x)\,v'(x)\,dx.$$

□

Remarque :

1. Dans certains exemples, il faut appliquer cette méthode plusieurs fois pour avoir le résultat.
2. On peut écrire la formule de l'intégration par parties en utilisant les différentielles de fonctions comme suit :

$$\int udv = uv - \int vdu$$

telle que $df = f'(x)\,dx$.

Exemples 1.2.2 .

1. $I_1 = \int xe^x dx$
   $IPP : \begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$
   d'où $I_1 = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
2. $I_2 = \int \arctan x dx$
   $IPP : \begin{cases} u = \arctan x \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{1+x^2}dx \\ v = x \end{cases}$
   d'où $I_2 = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
3. $I_3 = \int (\ln x)^2\,dx$
   $IPP\ 1 : \begin{cases} u = (\ln x)^2 \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2\frac{\ln x}{x}dx \\ v = x \end{cases}$
   d'où $I_3 = x(\ln x)^2 - 2\int \ln x dx = x(\ln x)^2 - 2J$
   $IPP\ 2 : \begin{cases} u = \ln x \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x}dx \\ v = x \end{cases}$
   d'où $J = x\ln x - \int dx = x(\ln x - 1) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
   donc $I_3 = x(\ln x)^2 - 2x(\ln x - 1) + c'$, $c' \in \mathbb{R}$.
4. $I_4 = \int e^x \cos x dx$
   $IPP\ 1 : \begin{cases} u = e^x \\ dv = \cos x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = e^x dx \\ v = \sin x \end{cases}$
   d'où $I_4 = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - J$
   $IPP\ 2 : \begin{cases} u = e^x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = e^x dx \\ v = -\cos x \end{cases}$
   d'où $J = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = -e^x \cos x + I_4 + c$, $c \in \mathbb{R}$.
   donc $I_4 = e^x \sin x + e^x \cos x - I_4 - c \Leftrightarrow I_4 = \frac{e^x}{2}[\sin x + \cos x] + c'$, $c' \in \mathbb{R}$.

Remarque

Dans certaines primitives, il faudra appliquer l'intégration par parties plusieurs fois pour avoir le résultat comme c'est le cas pour la primitive $I = \int P(x)\, e^x dx$, avec P un polynôme de degré n, où il faudra intégrer par parties n fois.

Exemples 1.2.3 ***Exemple 1.2.4*** $I = \int (x^2 - 1)\, e^x dx$

Exemple 1.2.5 *IPP 1* :$\begin{cases} u = x^2 - 1 \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2xdx \\ v = e^x \end{cases}$

d'où $I = (x^2 - 1)\, e^x - 2\int xe^x dx$

IPP 2 :$\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$

d'où $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = e^x (x - 1) + c$, $c \in \mathbb{R}$

Donc $I = (x^2 - 1)\, e^x - 2e^x (x - 1) + c'$, $c' \in \mathbb{R}$.

1.2.2 Changement de variables - CV -

Soient $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et $\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ une fonction dérivable de classe C^1 sur $[a, b]$, telle que $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ alors on a

$$\int f(x)\, dx = \int f(\varphi(t))\, \varphi'(t)\, dt.$$

Il suffit de faire le changement de variables

$$x = \varphi(t) \quad \Leftrightarrow \quad dx = \varphi'(t)\, dt.$$

Exemples 1.2.6 *1.* $I_1 = \int \cos x . e^{\sin x} dx$

CV : $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$, *d'où*

$I_1 = \int e^t dt = e^t + c$, $c \in \mathbb{R}$, *alors* $I_1 = e^{\sin x} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

2. $I_2 = \int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$

CV : $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$, *d'où*

$I_2 = \int \frac{dt}{t^2+1} = \arctan t + c$, $c \in \mathbb{R}$, *alors* $I_2 = \arctan(e^x) + c$, $c \in \mathbb{R}$.

3. $I_3 = \int \frac{\arcsin^3 x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

CV : $t = \arcsin x \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$, *d'où*

$I_3 = \int t^3 dt = \frac{1}{4} t^4 + c$, $c \in \mathbb{R}$ *alors* $I_3 = \frac{1}{4} (\arcsin x)^4 + c$, $c \in \mathbb{R}$.

1.2.3 Intégration de certaines expressions contenant le trinôme $ax^2 + bx + c$

Calcul de $I_1 = \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$

Etape 1 : On transforme le dénominateur en le mettant sous la forme canonique i.e, la somme ou la différence de deux carrés

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right], \tag{1.1}$$

On pose $\frac{4ac-b^2}{4a^2} = \pm M^2$ et on remarque que le signe qu'on aura dépendra du signe du discriminant du trinôme $\Delta = b^2 - 4ac$.

En effet ,

$$ax^2 + bx + c = \begin{cases} a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - M^2\right] & \text{si } \Delta > 0 \\ a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + M^2\right] & \text{si } \Delta < 0 \end{cases}$$

et la primitive I_1 prendra la forme suivante

$$I_1 = \int \frac{dx}{a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \pm M^2\right]} = \frac{1}{aM^2} \int \frac{dx}{\left[\left(\frac{2ax+b}{2aM}\right)^2 \pm 1\right]}$$

<u>Etape 2</u> : On fait le changement de variables suivant :

$$t = \frac{2ax+b}{2aM} \Rightarrow dt = \frac{dx}{M} \Leftrightarrow dx = Mdt$$

ensuite on remplace dans I_1 :

$$I_1 = \frac{1}{aM} \int \frac{dt}{t^2 \pm 1}$$

d'où :

<u>1er Cas</u> : Si $I_1 = \frac{1}{aM} \int \frac{dt}{t^2+1}$ alors

$$I_1 = \frac{1}{aM} \arctan t + c, \ c \in \mathbb{R}$$

d'où

$$I_1 = \frac{1}{aM} \arctan\left(\frac{2ax+b}{2aM}\right) + c, \ c \in \mathbb{R}$$

<u>2ème Cas</u> : Si $I_1 = \frac{1}{aM} \int \frac{dt}{t^2-1}$ alors

$$I_1 = \frac{1}{2aM} \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + c, \ c \in \mathbb{R}$$

d'où

$$I_1 = \frac{1}{aM} \ln\left|\frac{2ax+b-2aM}{2ax+b+2aM}\right| + c, \ c \in \mathbb{R}$$

Exemple 1.2.7 $I = \int \frac{dx}{x^2+2x+5}$

On décompose le trinôme $x^2 + 2x + 5$

$$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 - 1 + 5 = (x+1)^2 + 4,$$

d'où

$$I = \int \frac{dx}{x^2+2x+5} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + 1},$$

puis on fait le changement de variables

$$CV : t = \frac{x+1}{2} \Rightarrow dt = \frac{1}{2}dx \Leftrightarrow dx = 2dt,$$

et on remplace dans I

$$I = \frac{1}{4}\int \frac{2dt}{t^2+1} = \frac{1}{2}\int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{2}\arctan t + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

par conséquent

$$I = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Calcul de $I_2 = \int \frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}dx$

Etape 1 : On dérive le dénominateur $(ax^2+bx+c)' = 2ax+b$.
Etape 2 : On écrit le numérateur en fonction de la dérivée du dénominateur

$$\alpha x + \beta = \alpha\left(x + \frac{\beta}{\alpha}\right) = \frac{\alpha}{2a}\left(2ax + \frac{2a\beta}{\alpha} + b - b\right)$$

d'où

$$\alpha x + \beta = \frac{\alpha}{2a}\left[(2ax+b) + \frac{2a\beta}{\alpha} - b\right]$$

puis on remplace dans I_2

$$\begin{aligned} I_2 &= \tfrac{\alpha}{2a}\int \tfrac{(2ax+b)+\left(\frac{2a\beta}{\alpha}-b\right)}{ax^2+bx+c}dx \\ &= \tfrac{\alpha}{2a}\int \tfrac{(2ax+b)}{ax^2+bx+c}dx + \left(\beta - \tfrac{b\alpha}{2a}\right)\int \tfrac{dx}{ax^2+bx+c}, \text{ par les propriétés } (1) \end{aligned}$$

alors

$$I_2 = \frac{\alpha}{2a}\ln\left|ax^2+bx+c\right| + \left(\beta - \frac{b\alpha}{2a}\right)I_1$$

où I_1 est la primitive qu'on a calculée précédemment.

Exemple 1.2.8 $I = \int \frac{(3x-1)}{x^2-x+1}dx$

On dérive le dénominateur $(x^2-x+1)' = 2x-1$

$$3x - 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{2}\left(2x - \frac{2}{3} - 1 + 1\right) = \frac{3}{2}\left[(2x-1) + \frac{1}{3}\right]$$

puis on remplace dans I

$$I = \frac{3}{2}\int \frac{(2x-1)+\frac{1}{3}}{x^2-x+1}dx = \frac{3}{2}\int \frac{(2x-1)}{x^2-x+1}dx + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2-x+1}$$

donc

$$I = \frac{3}{2}\ln\left(x^2-x+1\right) + \frac{1}{2}J$$

où

$$J = \int \frac{dx}{x^2 - x + 1}$$

et là on décompose le trinôme $x^2 - x + 1$

$$x^2 - x + 1 = \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1\right]$$
$$x^2 - x + 1 = \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right]$$

puis on remplace dans J

$$J = \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3}\int \frac{dx}{\left[\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1\right]}$$

et on fait le changement de variables

$$CV : t = \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \Rightarrow dt = \frac{2}{\sqrt{3}}dx \Leftrightarrow dx = \frac{\sqrt{3}}{2}dt,$$

puis on remplace dans J

$$J = \frac{2}{\sqrt{3}}\int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan t + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

donc

$$J = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

par conséquent

$$I = \frac{3}{2}\ln\left(x^2 - x + 1\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Calcul de $I_3 = \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

On transforme le trinôme $ax^2 + bx + c$ en le mettant sous la forme canonique comme pour le modèle de la primitive I_1, puis on fait le même changement de variables,

$$\text{CV} : t = \frac{2ax+b}{2aM} \Rightarrow dt = \frac{dx}{M} \Leftrightarrow dx = Mdt$$

pour obtenir l'une des primitives suivantes

$$\begin{cases} I_3 = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 \pm 1}}, \text{ où } t^2 - 1 > 0 \text{ si } a > 0 \\ I_3 = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \text{ où } 1 - t^2 > 0 \text{ si } a < 0 \end{cases}$$

d'où :

Cas 1 : Si $I_3 = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}$, alors

$$I_3 = \arg sht + c, \ c \in \mathbb{R}.$$

Cas 2 : Si $I_3 = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}$ et $t^2 - 1 > 0$, alors

$$I_3 = \arg cht + c, \ c \in \mathbb{R}.$$

Cas 3 : Si $I_3 = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$et $1 - t^2 > 0$, alors

$$I_3 = \arcsin t + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Exemple 1.2.9 *Calculer la primitive* $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}}$.
On a

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

d'où

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1}}$$

$$CV : t = \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \Rightarrow dt = \frac{2}{\sqrt{3}} dx \Leftrightarrow dx = \frac{\sqrt{3}}{2} dt$$

alors

$$I = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} = \arg sht + c, \ c \in \mathbb{R},$$

$$I = \arg sh\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + c, \ c \in \mathbb{R}.$$

Calcul de $I_4 = \int \frac{\alpha x+\beta}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

Etape 1 : On dérive le trinôme $(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$.

Etape 2 : On écrit le numérateur en fonction de cette dérivée comme on l'avait fait pour la primitive I_2,

$$\alpha x + \beta = \frac{\alpha}{2a}\left[(2ax+b) + \frac{2a\beta}{\alpha} - b\right]$$

puis on remplace dans I_4

$$\begin{aligned} I_4 &= \frac{\alpha}{2a} \int \frac{(2ax+b)+\left(\frac{2a\beta}{\alpha}-b\right)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \\ &= \frac{\alpha}{2a} \int \frac{(2ax+b)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx + \left(\beta - \frac{b\alpha}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \\ &= \frac{\alpha}{2a} \int \frac{(2ax+b)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx + \left(\beta - \frac{b\alpha}{2a}\right) I_3 \end{aligned}$$

pour la 1ère primitive , il suffit de faire le changement de variables

$t = ax^2 + bx + c \Rightarrow dt = (2ax + b)\,dx$ alors

$$\begin{aligned}\int \tfrac{(2ax+b)}{2\sqrt{ax^2+bx+c}}dx &= \int \tfrac{dt}{2\sqrt{t}} = \sqrt{t} + k,\ k \in \mathbb{R}.\\ &= \sqrt{ax^2+bx+c} + k,\ k \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

donc

$$I_4 = \frac{\alpha}{a}\sqrt{ax^2+bx+c} + \left(\beta - \frac{b\alpha}{2a}\right) I_3$$

où I_3 est la primitive calculée précédemment.

Exemple 1.2.10 *Calculer la primitive* $I = \int \frac{5x+3}{\sqrt{10+4x+x^2}}dx$.

On a

$$\left(10 + 4x + x^2\right)' = 2x + 4$$

$$\begin{aligned}5x + 3 &= 5\left(x + \tfrac{3}{5}\right) = \tfrac{5}{2}\left(2x + \tfrac{6}{5} + 4 - 4\right)\\ &= \tfrac{5}{2}\left[(2x+4) - \tfrac{14}{5}\right]\end{aligned}$$

d'où

$$I = \frac{5}{2}\int \frac{(2x+4) - \frac{14}{5}}{\sqrt{10+4x+x^2}}dx = \frac{5}{2}\int \frac{(2x+4)}{\sqrt{10+4x+x^2}}dx - 7\int \frac{dx}{\sqrt{10+4x+x^2}}$$

pour la 1ère primitive on fait le changement de variables

$$t = 10 + 4x + x^2 \Rightarrow dt = (2x+4)\,dx$$

alors

$$\begin{aligned}\int \tfrac{(2x+4)}{2\sqrt{10+4x+x^2}}dx &= \int \tfrac{dt}{2\sqrt{t}} = \sqrt{t} + c_1,\ c_1 \in \mathbb{R},\\ &= \sqrt{10+4x+x^2} + c_1,\ c_1 \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

et pour la 2ème primitive on décompose le trinôme $10 + 4x + x^2$

$$10 + 4x + x^2 = (x+2)^2 + 6$$

puis on le remplace dans la primitive

$$\int \frac{dx}{\sqrt{10+4x+x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{x+2}{\sqrt{6}}\right)^2+1}}$$

CV : $t = \frac{x+2}{\sqrt{6}} \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{6}}dx \Leftrightarrow dx = \sqrt{6}dt$ *alors*

$$\int \frac{dx}{\sqrt{10+4x+x^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}} = \arg sht + c_2, c_2 \in \mathbb{R}.$$

par conséquent

$$I = 5\sqrt{10+4x+x^2} - 7\arg sh\left(\frac{x+2}{\sqrt{6}}\right) + c,\ \ avec\ c = c_1 + c_2.$$

1.2.4 Intégration des fractions rationnelles

Définition 1.2.11 *Soient P et Q deux polynômes à coefficients réels, la fonction f définie par $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ s'appelle fonction ou fraction rationnelle, elle est définie en tout point x de $\mathbb{R}$ tel que $Q(x) \neq 0$.*

Pour l'intégration des fonctions rationnelles $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, on distingue deux cas
1er Cas :
Si $d^\circ P \geq d^\circ Q$ (où d° désigne le degré) alors on effectue une division Euclidienne suivant les puissances décroissantes de x alors

$$P(x) = Q(x).S(x) + R(x),$$

où $S(x)$ et $R(x)$ sont deux polynômes tels que $d^\circ R < d^\circ Q$, par conséquent

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

2ème Cas :
Si $d^\circ P < d^\circ Q$ alors on utilise la décomposition de $\frac{P}{Q}$ en éléments simples.

Décomposition des fonctions rationnelles en éléments simples

On peut décomposer la fonction f en éléments simples suivant la forme du dénominateur $Q(x)$ après l'avoir factorisé, comme suit

- Si
$$Q(x) = (x - a_1)(x - a_2)...(x - a_n),$$
où $a_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, .., n$ alors
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + ... + \frac{A_n}{x - a_n}.$$
où A_i sont des constantes réelles à déterminer pour $i = 1, .., n$.
- Si
$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1}(x - a_2)^{m_2}...(x - a_n)^{m_n},$$
où $a_i \in \mathbb{R}$, $m_i \in \mathbb{N}^*, \forall i = 1, .., n$ alors
$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \left[\frac{A_1^1}{x-a_1} + \frac{A_1^2}{(x-a_1)^2} + .. + \frac{A_1^{m_1}}{(x-a_1)^{m_1}}\right] + \left[\frac{A_2^1}{x-a_2} + \frac{A_2^2}{(x-a_2)^2} + .. + \frac{A_2^{m_2}}{(x-a_2)^{m_2}}\right] + ... + \left[\frac{A_n^1}{x-a_n} + \frac{A_n^2}{(x-a_n)^2} + .. + \frac{A_n^{m_n}}{(x-a_n)^{m_n}}\right].$$
où A_i^j sont des constantes réelles à déterminer pour $i = 1, .., n$ et $j = 1, .., m_i$.
- Si
$$Q(x) = \left(x^2 + b_1x + c_1\right)\left(x^2 + b_2x + c_2\right)...\left(x^2 + b_nx + c_n\right),$$
où $b_i, c_i \in \mathbb{R}$ et $b_i^2 - 4c_i < 0, \forall i = 1, .., n$ alors
$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x+B_1}{x^2+b_1x+c_1} + \frac{A_2x+B_2}{x^2+b_2x+c_2} + .. + \frac{A_nx+B_n}{x^2+b_nx+c_n}$$
où A_i, B_i sont des constantes réelles à déterminer pour $i = 1, .., n$.

- Si

$$Q(x) = \left(x^2 + b_1 x + c_1\right)^{m_1} \left(x^2 + b_2 x + c_2\right)^{m_2} ... \left(x^2 + b_n x + c_n\right)^{m_n}$$

où $b_i, c_i \in \mathbb{R}$ et $b_i^2 - 4c_i < 0, m_i \in \mathbb{N}^*, \forall i = 1, .., n$
alors :

$$\begin{aligned}\frac{P(x)}{Q(x)} = & \left[\frac{A_1^1 x+B_1^1}{x^2+b_1x+c_1} + \frac{A_1^2 x+B_1^2}{(x^2+b_1x+c_1)^2} + .. + \frac{A_1^{m_1} x+B_1^{m_1}}{(x^2+b_1x+c_1)^{m_1}}\right] \\ & + \left[\frac{A_2^1 x+B_2^1}{x^2+b_2x+c_2} + \frac{A_2^2 x+B_2^2}{(x^2+b_2x+c_2)^2} + .. + \frac{A_2^{m_2} x+B_2^{m_2}}{(x^2+b_2x+c_2)^{m_2}}\right] + \\ & ... + \left[\frac{A_n^1 x+B_n^1}{x^2+b_nx+c_n} + \frac{A_n^2 x+B_n^2}{(x^2+b_nx+c_n)^2} + .. + \frac{A_n^{m_n} x+B_n^{m_n}}{(x^2+b_nx+c_n)^{m_n}}\right].\end{aligned}$$

où A_i^j sont des constantes réelles à déterminer pour $i = 1, .., n$ et $j = 1, .., m_i$.

Remarque :

1. Les fractions du type $\frac{A}{(x-a)^l}$ et $\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^s}$ avec $l, s \in \mathbb{N}^*$, $A, B, C \in \mathbb{R}$ et $p^2 - 4q < 0$, sont appelées éléments simples respectivement de première et seconde espèce.
2. Pour le calcul des constantes réelles, on utilise soit la méthode d'identification ou bien la méthode des limites.

Exemples 1.2.12 *Décomposer les fractions suivantes en éléments simples*

1. $f(x) = \frac{x+3}{x^2-3x+2}$.
Tout d'abord on factorise le dénominateur $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, *puis on décompose la fraction* f *en éléments simples*

$$f(x) = \frac{x+3}{(x-2)(x-1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1}$$

où A *et* B *sont deux constantes réelles qu'on va déterminer en utilisant la méthode des limites.*
Pour calculer la constante A, *on multiplie* $f(x)$ *par* $(x-2)$

$$(x-2) f(x) = \frac{x+3}{x-1} = A + \frac{B(x-2)}{x-1}$$

puis en faisant tendre x *vers* 2, *on obtient*

$$A = 5$$

ensuite pour calculer la constante B, *on multiplie* $f(x)$ *par* $(x-1)$

$$(x-1) f(x) = \frac{x+3}{x-2} = \frac{A(x-1)}{x-2} + B$$

puis en faisant tendre x *vers* 1, *on obtient*

$$B = -4,$$

ainsi on a la décomposition

$$\frac{x+3}{(x-2)(x-1)} = \frac{5}{x-2} - \frac{4}{x-1}.$$

2. $f(x) = \frac{5-x}{(x^2-4x+4)(x+1)}$.
On remarque que $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$, *alors on a*

$$f(x) = \frac{5-x}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+1}$$

où A, B *et* C *sont des constantes réelles qu'on va déterminer en utilisant la méthode d'identification, on a*

$$\frac{5-x}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{x^2(A+C) + x(-A+B-4C) - 2A + B + 4C}{(x-2)^2(x+1)}$$

d'où on récupère le système suivant

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ -A + B - 4C = -1 \\ -2A + B + 4C = 5 \end{cases} \tag{1.2}$$

puis on résoud ce système et on a

$$(1.2) \Leftrightarrow \begin{cases} -A = C \\ B - 3C = -1 \\ B + 6C = 5 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{2}{3} \\ B = 1 \\ C = \frac{2}{3} \end{cases}$$

ainsi on a la décomposition

$$\frac{5-x}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{-2}{3(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{3(x+1)}.$$

3. $f(x) = \frac{x^2}{(x^2+x+1)(x-1)}$.
On remarque que le polynôme $x^2 + x + 1$ *ne peut pas être factorisé car son discriminant* Δ *est négatif alors on a*

$$f(x) = \frac{x^2}{(x^2+x+1)(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

où A, B *et* C *sont des constantes réelles à déterminer.*
On a

$$\frac{x^2}{(x^2+x+1)(x-1)} = \frac{x^2(A+B) + x(A-B+C) + A - C}{(x^2+x+1)(x-1)}$$

d'où par identification on récupère le système suivant

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B + C = 0 \\ A - C = 0 \end{cases}$$

puis on résoud ce système et on trouve

$$\begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = \frac{2}{3} \\ C = \frac{1}{3} \end{cases},$$

ainsi on a la décomposition

$$\frac{x^2}{(x^2+x+1)(x-1)} = \frac{1}{3(x-1)} + \frac{2x+1}{3(x^2+x+1)}.$$

4. $f(x) = \frac{4x^3-5}{(x^2-3x+5)(-x^2+x-2)}$.
   On remarque que les polynômes (x^2-3x+5) *et* $(-x^2+x-2)$ *ne peuvent pas être factorisés car leurs discriminants sont négatifs alors on a la décomposition*
   $$f(x) = \frac{4x^3-5}{(x^2-3x+5)(-x^2+x-2)} = \frac{Ax+B}{x^2-3x+5} + \frac{Cx+D}{-x^2+x-2},$$
   où A, B, C *et* D *sont des constantes réelles à déterminer (en exercice).*
5. $f(x) = \frac{2x^5-1}{(2x^2-x+1)(x^2+1)^2}$
   On remarque que les polynômes $2x^2-x+1$ *ne peuvent pas être factorisés car leurs discriminants sont négatifs alors on a la décomposition*
   $$f(x) = \frac{2x^5-1}{(2x^2-x+1)(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{2x^2-x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$$
   où A, B, C, D, E *et* F *sont des constantes réelles à déterminer (en exercice).*
   Dans les deux derniers exemples on a donné la décomposition en élément simples tout en laissant au lecteur à titre d'exercices le soin de continuer les calculs.

Intégration

Pour l'intégration des fonctions rationnelles $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, on a donc besoin d'intégrer les éléments simples de 1ère et 2ème espèce.

Intégration des éléments simples de 1ère espèce $\frac{A}{(x-a)^l}$, $l \in \mathbb{N}^*$

- Si $l = 1$ alors $\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln|x-a| + c$, $c \in \mathbb{R}$.
- Si $l > 1$ alors $\int \frac{A}{(x-a)^l} dx = \int A(x-a)^{-l} dx = \frac{A(x-a)^{-l+1}}{1-l} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Intégration des éléments simples de 2ème espèce $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$, $k \in \mathbb{N}^*$ avec $p^2 - 4q < 0$ On décompose le polynôme x^2+px+q sous la forme de la somme de deux carrés car $p^2-4q<0$, et on a

$$\begin{aligned} x^2+px+q &= \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q \\ &= \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q-p^2}{4} \end{aligned}$$

on pose $\frac{p}{2} = -\alpha$ et $\frac{4q-p^2}{4} = \beta^2$, d'où

$$x^2 + px + q = (x-\alpha)^2 + \beta^2$$

puis on remplace

$$\begin{aligned}\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k} &= \frac{Mx+N}{\left[(x-\alpha)^2+\beta^2\right]^k} \\ &= \frac{Mx+N}{\beta^{2k}\left[\left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2+1\right]^k}\end{aligned}$$

et on fait le changement de variables suivant

$$t = \frac{x-\alpha}{\beta} \Leftrightarrow x = \beta t + \alpha \Rightarrow dx = \beta dt,$$

d'où

$$\begin{aligned}\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}dx &= \frac{1}{\beta^{2k-1}}\int \frac{M(\beta t+\alpha)+N}{\left[t^2+1\right]^k}dt \\ &= \frac{M}{\beta^{2k-2}}\int \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k}dt + \frac{M\alpha+N}{\beta^{2k-1}}\int \frac{1}{\left[t^2+1\right]^k}dt\end{aligned}$$

par conséquent l'intégration des éléments simples de 2ème espèce : $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$ se ramène par le changement de variables à $x = \beta t + \alpha$ au calcul des deux primitives qu'on note par :

$$I_k = \int \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k}dt \text{ et } J_k = \int \frac{1}{\left[t^2+1\right]^k}dt$$

Calcul de I_k :

- Si $k = 1$ alors $I_1 = \int \frac{t}{t^2+1}dt = \frac{1}{2}\ln(t^2+1) + c$, $c \in \mathbb{R}$.
- Si $k > 1$ alors on fait un deuxième changement de variables $u^2 = t^2 + 1 \Rightarrow 2udu = 2tdt$ et on a

$$I_k = \int \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k}dt = \int \frac{u}{u^{2k}}du = \int u^{1-2k}du = \frac{u^{2-2k}}{2-2k} + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

d'où

$$I_k = \frac{1}{2(1-k)u^{2k-2}} + c = \frac{1}{2(1-k)(t^2+1)^{k-1}} + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

Calcul de J_k :

- Si $k = 1$ alors $J_1 = \int \frac{1}{t^2+1}dt = \arctan t + c$, $c \in \mathbb{R}$.

- Si $k > 1$ alors on fait une intégration par parties et on a

$$\begin{cases} u = \frac{1}{[t^2+1]^k} \\ dv = dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -2kt\left[t^2+1\right]^{-k-1} dt \\ v = t \end{cases}$$

d'où

$$\begin{aligned} J_k &= \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k} + 2k \int \frac{t^2+1-1}{\left[t^2+1\right]^{k+1}} dt \\ J_k &= \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k} + 2k \left[\int \frac{1}{\left[t^2+1\right]^k} dt - \int \frac{1}{\left[t^2+1\right]^{k+1}} dt \right] \\ J_k &= \frac{t}{\left[t^2+1\right]^k} + 2kJ_k - 2kJ_{k+1} \end{aligned}$$

et on a la formule de récurrence suivante

$$J_{k+1} = \frac{1}{2k} \left[\frac{t}{\left[t^2+1\right]^k} + (2k-1)\, J_k \right], k \in \mathbb{N}^*, k \geq 2. \tag{1.3}$$

Exemples 1.2.13 *Calculer les primitives suivantes en utilisant la décomposition en éléments simples :*

1. $I_1 = \int \frac{x^2}{x^3-1} dx$
   Tout d'abord on remarque que le degré du numérateur est inférieur strictement à celui du dénominateur, alors on factorise le dénominateur en remarquant que $x_0 = 1$ est une racine du polynôme $x^3 - 1$, alors on effectue la division Euclidienne du polynôme $x^3 - 1$ par le polynôme $x - 1$ ou on utilise la méthode d'identification, ou bien en remarquant qu'il s'agit de l'identité remarquable

$$x^3 - 1 = (x-1)\left(x^2+x+1\right)$$

   d'où

$$I_1 = \int \frac{x^2}{x^3-1} dx = \int \frac{x^2}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)} dx$$

   on a alors la décomposition en éléments simples

$$I_1 = \int \left[\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \right] dx$$

   où A, B et C sont des constantes réelles à déterminer, on a

$$\frac{x^2}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

   ici on va utiliser l'exemple précédant où on a calculé la décomposition en éléments simples de cette fraction, on a alors

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{3} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\ln|x-1| + \ln(x^2+x+1) \right] + c, \ c \in \mathbb{R}, \\ &= \frac{1}{3} \ln\left|x^3-1\right| + c, \ c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

2. $I_2 = \int \frac{x^3}{(x+1)(x^2+4)^2} dx$
On a la décomposition en éléments simples suivante

$$I_2 = \int \left[\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} + \frac{Dx+E}{(x^2+4)^2} \right] dx$$

où A, B, C, D et E sont des constantes réelles à déterminer, on a

$$\frac{x^3}{(x+1)(x^2+4)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} + \frac{Dx+E}{(x^2+4)^2}$$

alors en développant le second terme puis par identification on récupère le système suivant :

$$\begin{cases} A+B=0 \\ B+C=1 \\ 8A+4B+C+D=0 \\ 4B+4C+D+E=0 \\ 16A+4C+E=0 \end{cases} \tag{1.4}$$

ensuite on résoud ce système et on trouve

$$A = \frac{-1}{25}, B = \frac{1}{25}, C = \frac{24}{25}, D = \frac{-4}{5}, E = \frac{-16}{5}$$

d'où

$$I_2 = \frac{-1}{25} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{25} \int \frac{x+24}{x^2+4} dx - \frac{4}{5} \int \frac{x+4}{(x^2+4)^2} dx$$

et là on intègre chaque primitive à part :

$$\begin{aligned} \int \frac{x+24}{x^2+4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+4} dx + 24 \int \frac{1}{x^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(x^2+4\right) + 12 \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(x^2+4\right) + 12 \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + c_1, \ c_1 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \int \frac{x+4}{(x^2+4)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{(x^2+4)^2} dx + 4 \int \frac{1}{(x^2+4)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} K + 4L \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} K &= \int \frac{2x}{(x^2+4)^2} dx = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} + c_2, \ c_2 \in \mathbb{R}. \\ &= -\frac{1}{x^2+4} + c_2, \ c_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

et

$$L=\int\frac{1}{\left(x^2+4\right)^2}dx=\frac{1}{16}\int\frac{1}{\left(\left(\frac{x}{2}\right)^2+1\right)^2}dx$$
$$=\frac{1}{8}\int\frac{1}{\left[t^2+1\right]^2}dt=\frac{1}{8}J_2,\ c_2\in\mathbb{R},\ \textit{avec le CV}:t=\frac{x}{2}$$

or d'après la formule (1.3) *on a*

$$J_2=\frac{1}{2}\left[\frac{t}{t^2+1}+J_1\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{t}{t^2+1}+\arctan t\right]+c_3,\ c_3\in\mathbb{R},$$

d'où

$$L=\frac{1}{16}\left[\frac{t}{t^2+1}+\arctan t\right]+c_3,\ c_3\in\mathbb{R},$$

donc

$$L=\frac{1}{16}\left[\frac{2x}{x^2+4}+\arctan\frac{x}{2}\right]+c_3,\ c_3\in\mathbb{R},$$

par conséquent,

$$\int\frac{x+4}{\left(x^2+4\right)^2}dx=-\frac{1}{2\left(x^2+4\right)}+\frac{1}{4}\left[\frac{2x}{x^2+4}+\arctan\frac{x}{2}\right]+c_3,\ c_3\in\mathbb{R},$$

et enfin on a

$$I_2=\frac{-1}{25}\ln|x+1|+\frac{1}{50}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{7}{25}\arctan\frac{x}{2}+\frac{2\left(1-x\right)}{5\left(x^2+4\right)}+c,\ c\in\mathbb{R}.$$

1.2.5 Intégration des fonctions irrationnelles

Primitives du type $\int R\left(x,x^{\frac{k}{l}},x^{\frac{m}{n}},...,x^{\frac{r}{s}}\right)dx$

Pour calculer ce type de primitives, on calcule d'abord α le dénominateur commun des fractions $\frac{k}{l},\frac{m}{n},....,\frac{r}{s}$, c'est à dire : $\alpha=PPCM\left(l,n,...,s\right)$, puis on fait le changement de variables

$$x=t^{\alpha}\Rightarrow dx=\alpha t^{\alpha-1}dt$$

Exemple 1.2.14 *Calculer la primitive :* $I=\int\frac{\sqrt{x}}{x^{\frac{3}{4}}+1}dx=\int\frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{3}{4}}+1}dx$

On a $\alpha=PPCM\left(2,4\right)=4$

$$CV:\ x=t^4\Rightarrow dx=4t^3dt$$

d'où

$$I=4\int\frac{t^5}{t^3+1}dt$$

qui est une fraction rationnelle telle que le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur alors on fait une division Euclidienne et on a

$$I=4\int\left[t^2-\frac{t^2}{t^3+1}\right]dt=\frac{4}{3}\left[t^3-\ln\left|t^3+1\right|\right]+c,\ c\in\mathbb{R},$$
$$=\frac{4}{3}\left[x^{\frac{3}{4}}-\ln\left|x^{\frac{3}{4}}+1\right|\right]+c,\ c\in\mathbb{R}.$$

Primitives du type $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{k}{l}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, ..., \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right) dx$

Pour calculer ce type de primitives, on calcule d'abord α le dénominateur commun des fractions $\frac{k}{l}, \frac{m}{n}, .., \frac{r}{s}$, c'est à dire :
$\alpha = PPCM\,(l, n, ..., s)$, puis on fait le changement de variables

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^{\alpha}$$

Exemple 1.2.15 *Calculer la primitive* $I = \int \frac{\sqrt{x+4}}{x} dx = \int \frac{(x+4)^{\frac{1}{2}}}{x} dx$
On a $\alpha = 2$

$$CV : x + 4 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt$$

d'où

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(x+4)^{\frac{1}{2}}}{x} dx = 2\int \frac{(t^2-4)+4}{t^2-4} dt = 2\left[\int dt + 4\int \frac{dt}{t^2-4}\right] \\ &= 2\left[t + \ln\left|\frac{t-2}{t+2}\right|\right] + c,\ \ c \in \mathbb{R}, \\ &= 2\left[\sqrt{x+4} + \ln\left|\frac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+4}+2}\right|\right] + c,\ \ c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Primitives du type $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx,\ a \neq 0.$

Pour ce type de primitives on peut utiliser les Substitutions d'Euler, où on distingue deux cas

1er Cas

Si $a > 0$ alors on fait un changement de variables en posant

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x + t \tag{1.5}$$

en faisant un choix quelconque du signe avant la racine. Supposons qu'on choisit le signe + pour la suite des calculs, alors on élève les deux membres de l'équation (1.5) au carré, d'où

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + t^2 + 2\sqrt{a}xt$$

ce qui est équivalent à

$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{a}t}.$$

Exemple 1.2.16 $I = \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}} dx$

On a $a = 1 > 0$ alors on pose

$$\sqrt{x^2+9} = x + t$$

d'où

$$x^2 + 9 = x^2 + 2xt + t^2 \Leftrightarrow x = \frac{9-t^2}{2t}$$

alors

$$\begin{aligned} dx &= \frac{(-2t)(2t)-(9-t^2)2}{4t^2} \\ &= \frac{-2t^2-18}{4t^2}dt \ = \frac{-t^2-9}{2t^2}dt \end{aligned}$$

et

$$\sqrt{x^2+9} = \frac{9+t^2}{2t}$$

on remplace le tout dans la primitive I et on obtient

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{4}\int \frac{(9-t^2)^2}{t^3}dt = -\frac{1}{4}\int \frac{81-18t^2+t^4}{t^3}dt \\ &= -\frac{1}{4}\left[81\int \frac{dt}{t^3} - 18\int \frac{dt}{t} + \int tdt\right] \\ &= -\frac{1}{4}\left[\frac{-81}{2t^2} - 18\ln|t| + \frac{t^2}{2}\right] + c,\ c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

donc

$$I = -\frac{1}{4}\left[\frac{-81}{2\left(2x^2+9-2x\sqrt{x^2+9}\right)} - 18\ln\left|\sqrt{x^2+9}-x\right| + x^2 + \frac{9}{2} - x\sqrt{x^2+9}\right] + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

2ème Cas

Si $a < 0$ alors le discriminant Δ du trinôme ax^2+bx+c est forcément positif, i.e, $\Delta > 0$ donc le polynôme ax^2+bx+c admet deux racines réelles distinctes α et β, telles que

$$ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta) \tag{1.6}$$

et dans ce cas, on fait un autre changement de variables où on pose

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = (x-\alpha)t \tag{1.7}$$

ici on peut choisir l'une des deux racines trouvées soit α soit β, puis on élève les deux membres de l'équation (1.7) au carré, tout en remplaçant le trinôme par sa forme factorisée (1.6) d'où

$$a(x-\alpha)(x-\beta) = (x-\alpha)^2 t^2$$

ce qui est équivalent à

$$a(x-\beta) = (x-\alpha)t^2 \Leftrightarrow x = \frac{a\beta-\alpha t^2}{a-t^2}.$$

Remarque : Si le discriminant Δ du trinôme ax^2+bx+c est nul, alors le signe de a est forcément positif sinon la racine carrée du trinôme ne serait pas définie et donc le polynôme ax^2+bx+c admet une racine réelle double α et on a

$$ax^2+bx+c = a(x-\alpha)^2$$

alors

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\,|x-\alpha|\,.$$

Exemple 1.2.17 $I = \int \sqrt{2x - x^2}dx$
$a = -1 < 0 \Rightarrow \Delta > 0 \Rightarrow 2x - x^2 = x(2-x)$ *ici* $\alpha = 0$ *et* $\beta = 2$
$\overset{CV}{\Rightarrow} \sqrt{2x - x^2} = xt \Leftrightarrow x(2-x) = x^2t^2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{t^2+1}$
alors

$$dx = \frac{-4t}{(t^2+1)^2}dt \text{ et } \sqrt{2x - x^2} = \frac{2t}{t^2+1},$$

d'où

$$\begin{aligned} I &= -8\int \frac{t^2}{(t^2+1)^3}dt = -8\int \frac{t^2+1-1}{(t^2+1)^3}dt \\ I &= -8\int \frac{dt}{(t^2+1)^2} + 8\int \frac{dt}{(t^2+1)^3} \\ I &= -8J_2 + 8J_3 \end{aligned}$$

où J_2 *et* J_3 *sont données par la formule* (1.3) *, on a*

$$J_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{t}{(t^2+1)^2} + 3J_2\right) = \frac{t}{4(t^2+1)^2} + \frac{3}{4}J_2$$

d'où

$$I = -8J_2 + 8J_3 = \frac{2t}{(t^2+1)^2} - 2J_2 + c, c \in \mathbb{R}.$$

donc

$$\begin{aligned} I &= \frac{2t}{(t^2+1)^2} - 2J_2 + c, c \in \mathbb{R}. \\ I &= \frac{2t}{(t^2+1)^2} - \frac{t}{t^2+1} - \arctan t + c, c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

où $t = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{x}$ *, par conséquent*

$$I = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{2}(x-1) - \arctan\frac{\sqrt{2x-x^2}}{x} + c, c \in \mathbb{R}.$$

Remarque : Il existe une troisième substitution d'Euler si $c > 0$ où on fait le changement de variables suivant

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c} \tag{1.8}$$

là aussi le signe avant la racine reste au choix, puis on met les deux membres de l'équation (1.8) au carré, d'où

$$ax^2 + bx + c = t^2x^2 + c + 2\sqrt{c}xt$$

ce qui est équivalent à

$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{a}t}.$$

Exemple 1.2.18 $I = \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}}$

$$\begin{aligned} c = 1 > 0 &\overset{CV}{\Rightarrow} \sqrt{x^2-x+1} = xt+1 \\ &\Rightarrow x^2-x+1 = (xt+1)^2 = x^2t^2+2xt+1 \\ &\Rightarrow x = \frac{2t+1}{1-t^2} \Rightarrow dx = \frac{2\left(t^2+t+1\right)}{\left(1-t^2\right)^2}dt \end{aligned}$$

$$et\ \sqrt{x^2-x+1} = \frac{t^2+t+1}{1-t^2}$$

d'où

$$I = \int \frac{dt}{2t+1} = \frac{1}{2}\ln|2t+1| + c\ , c \in \mathbb{R}.$$

$$I = \frac{1}{2}\ln|2t+1| + c\ , c \in \mathbb{R}.$$

par conséquent

$$I = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{2\sqrt{x^2-x+1}+x-1}{x}\right| + c\ , c \in \mathbb{R}.$$

1.2.6 Intégration des fonctions trigonométriques

Primitives du type $\int R(\sin x, \cos x)\, dx$

Dans ce genre de primitives on distingue plusieurs cas
Primitives du type $\int R(\cos x)\sin x dx$
Ici on fait le changement de variables $t = \cos x$, d'où $dt = -\sin x dx$
Primitives du type $\int R(\sin x)\cos x dx$
Ici on fait le changement de variables $t = \sin x$, d'où $dt = \cos x dx$

Exemple 1.2.19 $I = \int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x}dx$
CV : $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x\ dx,$ *d'où*

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1-t^2}{t^4}dt = \int \frac{dt}{t^4} - \int \frac{dt}{t^2} \\ &= -\frac{1}{3t^3} + \frac{1}{t} + c\ ,\ c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

donc

$$I = -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{1}{\sin x} + c\ ,\ c \in \mathbb{R}.$$

Primitives du type $\int R(\sin x, \cos x)\, dx$
Ici on fait le changement de variables $t = \tan\frac{x}{2}$, d'où :

$$x = 2\arctan t \text{ alors } dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

et on a:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2} = 2\frac{\tan\frac{x}{2}}{\tan^2\frac{x}{2}+1}$$

car

$$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=1\Leftrightarrow\tan^2\frac{x}{2}+1=\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\Leftrightarrow\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{\tan^2\frac{x}{2}+1}$$

d'où

$$\sin x=\frac{2t}{t^2+1}$$

et

$$\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\cos^2\frac{x}{2}\left(1-\tan^2\frac{x}{2}\right)=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

d'où

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Exemple 1.2.20 $I=\int\frac{dx}{\sin x}$

CV : $t=\tan\frac{x}{2}\Leftrightarrow x=2\arctan t\Rightarrow dx=\frac{2}{1+t^2}dt$ *et on a :* $\sin x=\frac{2t}{t^2+1}$ *d'où*

$$\begin{aligned}I&=2\int\frac{dt}{t}=2\ln|t|+c,c\in\mathbb{R}.\\&=2\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+c,c\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

Primitives du type $\int R(\tan x)\,dx$

Si la fonction à intégrer ne dépend que de la tangente alors on fait le changement de variables $t=\tan x$, d'où $x=\arctan t$ et donc $dx=\frac{1}{1+t^2}dt$.

Exemple 1.2.21 $I=\int tg^2xdx$

$$CV:t=\tan x\Leftrightarrow x=\arctan t\Rightarrow dx=\frac{1}{1+t^2}dt$$

alors

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{t^2}{1+t^2}dt\\&=\int\frac{(t^2+1)-1}{1+t^2}dt\\&=\int dt-\int\frac{1}{1+t^2}dt\\&=t-\arctan t+c,\ \ c\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

donc

$$I=\tan x-x+c,\ \ c\in\mathbb{R}.$$

Primitives du type $\int R\left(\sin^n x, \cos^k x\right) dx$

Si n et k sont deux entiers naturels pairs

Dans ce cas on effectue la linéarisation comme suit :

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}\left(1 - \cos 2x\right),$$
$$\cos^2 x = \frac{1}{2}\left(1 + \cos 2x\right).$$

En effet, $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.

Exemple 1.2.22 $I = \int \sin^4 x dx$

On a $\sin^2 x = \frac{1}{2}\left(1 - \cos 2x\right)$, *alors*

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\int \left(1 - \cos 2x\right)^2 dx = \frac{1}{4}\int \left[1 - 2\cos 2x + \left(\cos 2x\right)^2\right] dx \\ &= \frac{1}{4}\left[x - \sin 2x + \int \left(\cos 2x\right)^2 dx\right] \end{aligned}$$

or $\left(\cos 2x\right)^2 = \frac{1}{2}\left(1 + \cos 4x\right)$, *donc*

$$\int \left(\cos 2x\right)^2 dx = \frac{1}{2}\int \left(1 + \cos 4x\right) dx = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{4}\sin 4x\right) + c, c \in \mathbb{R}.$$

d'où

$$I = \frac{1}{4}\left[x - \sin 2x + \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{4}\sin 4x\right)\right] + c, c \in \mathbb{R}.$$

par conséquent,

$$I = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c, c \in \mathbb{R}.$$

Si n et k sont deux entiers relatifs pairs

Dans ce cas on fait le changement de variables $t = \tan x$, d'où $x = \arctan t$ et donc $dx = \frac{1}{1+t^2}dt$ et on a

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + t^2}$$

et

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}$$

Exemple 1.2.23 $I = \int \frac{dx}{\cos^4 x}$

CV : $t = \tan x \Leftrightarrow x = \arctan t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}dt$ *et on a* $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, *d'où*

$$\begin{aligned} I &= \int \left(1 + t^2\right) dt = t + \frac{t^3}{3} + c \\ &= \tan x + \frac{\left(\tan x\right)^3}{3} + c, c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Primitives $\int \cos kx \cos nx dx, \int \sin kx \cos nx dx, \int \sin kx \sin nx dx$

Pour ce genre de primitives , on utilise les formules trigonométriques connues

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b\\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b\\ \sin(a-b) &= \cos a \sin b - \sin a \cos b\end{aligned}$$

pour avoir les transformations suivantes

$$\begin{aligned}\cos kx.\cos nx &= \frac{1}{2}\left[\cos(k+n)x + \cos(k-n)x\right]\\ \sin kx.\cos nx &= \frac{1}{2}\left[\cos(k+n)x + \sin(k-n)x\right]\\ \sin kx.\sin nx &= \frac{1}{2}\left[-\cos(k+n)x + \cos(k-n)x\right]\end{aligned}$$

Exemple 1.2.24 $I = \int \sin 5x.\sin 3x dx$.
On applique la formule

$$\sin 5x.\sin 3x = \frac{1}{2}\left[-\cos 8x + \cos 2x\right]$$

d'où

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}\int \left[-\cos 8x + \cos 2x\right] dx\\ &= \frac{1}{4}\left[-\frac{1}{4}\sin 8x + \sin 2x\right] + c, c \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

1.2.7 Intégration de certaines fonctions irrationnelles à l'aide de transformations trigonométriques

On considère les primitives du type $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$, avec $a \neq 0$, $ax^2 + bx + c > 0$, et $\Delta \neq 0$.

On commence par effectuer la décomposition canonique (1.1),

$$ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right],$$

puis on fait le changement de variables $t = x + \frac{b}{2a}$, donc $dt = dx$ et de là on se ramène à l'une des trois forme suivantes :

- $\int R\left(t, \sqrt{n^2t^2 + k^2}\right) dt$ où on fait le changement de variables $t = \frac{k}{n}\tan z$.
- $\int R\left(t, \sqrt{n^2t^2 - k^2}\right) dt$, tel que $n^2t^2 - k^2 \geq 0$, où on fait le changement de variables $t = \frac{k}{n\sin z}$.
- $\int R\left(t, \sqrt{k^2 - n^2t^2}\right) dt$, tel que $k^2 - n^2t^2 \geq 0$, où on fait le changement de variables $t = \frac{k}{n}\sin z$.

Exemple 1.2.25 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{(-x^2-2x)^3}}$

On a

$$-x^2 - 2x = -\left[(x+1)^2 - 1\right] = 1 - (x+1)^2$$

on fait le changement de variables $t = x + 1$, *donc* $dt = dx$ *et de là on se ramène à*

$$I = \int \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)^3}}$$

on fait alors un deuxième changement de variables $t = \sin z \Rightarrow dt = \cos z dz$, *d'où*

$$I = \int \frac{dz}{\cos^2 z} = \tan z + c, \ c \in \mathbb{R}.$$

or

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$$

donc

$$I = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} + c$$

par conséquent

$$I = \frac{x+1}{\sqrt{-x^2-2x}} + c, \ c \in \mathbb{R}.$$

1.3 Enoncés des exercices

Exercice 1
Calculer les primitives suivantes

1. $I = \int (x + \sqrt{x})\, dx$,
2. $I = \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}}$,
3. $I = \int (\frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}}{4})dx$.

Exercice 2
Calculer les primitives suivantes

1. $I = \int x \sin x dx$,
2. $I = \int \arcsin x dx$,
3. $I = \int x \arctan x dx$,
4. $I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Exercice 3
Calculer les primitives suivantes

1. $I = \int \frac{dx}{(\sin 3x)^2}$,
2. $I = \int \frac{dx}{5-2x}$,
3. $I = \int (\sin x)^2 \cos x dx$,
4. $I = \int \frac{\sin 2x}{(1+\cos 2x)^2} dx$,
5. $I = \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$,
6. $I = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx$,
7. $I = \int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$,
8. $I = \int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx$,
9. $I = \int \frac{1}{1+2x^2} dx$,
10. $I = \int \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} dx$,
11. $I = \int \frac{1}{4-9x^2} dx$,
12. $I = \int \frac{1}{2(\sin x)^2+3(\cos x)^2} dx$.

Exercice 4
Calculer les primitives du type $\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} dx$

1. $I = \int \frac{1}{x^2+2x+5} dx$,
2. $I = \int \frac{1}{x^2+3x+1} dx$,
3. $I = \int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2} dx$,
4. $I = \int \frac{6x^4-5x^3+4x^2}{2x^2-x+1} dx$.

Exercice 5
Calculer les primitives du type $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

1. $I = \int \frac{1}{\sqrt{2-3x-4x^2}} dx$,
2. $I = \int \frac{1}{\sqrt{1+x+x^2}} dx$,
3. $I = \int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+3}} dx$,
4. $I = \int \frac{x+3}{\sqrt{3+4x-4x^2}} dx$.

Exercice 6

Calculer les primitives des fractions rationnelles suivantes

1. $I = \int \frac{1}{(x-1)^2(x-2)} dx$,
2. $I = \int \frac{x^4}{x^3+2x^2-x-2} dx$,
3. $I = \int \frac{2x^2-3x-3}{x^3-3x^2+7x-5} dx$,
4. $I = \int \frac{x^4+1}{(x^3+5x^2+7x+3)(x^2+1)} dx$,
5. $I = \int \frac{1}{(x^2-x)(x^2-x+1)^2} dx$.

Exercice 7

Calculer les primitives des fonctions irrationnelles suivantes

1. $I = \int \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt[3]{x}}{6\sqrt[4]{x}} dx$,
2. $I = \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{x} dx$,
3. $I = \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{x^2} dx$,
4. $I = \int \sqrt{\frac{2+3x}{x-3}} dx$.

Exercice 8

Calculer les primitives du type $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)$

1. $I = \int \frac{1}{x-\sqrt{x^2-1}} dx$,
2. $I = \int \frac{1}{(2x-x^2)\sqrt{2x-x^2}} dx$,
3. $I = \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+x+x^2}} dx$.

Exercice 9

Calculer les primitives des fonctions trigonométriques suivantes

1. $I = \int \frac{1}{5-3\cos x} dx$,
2. $I = \int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$,
3. $I = \int (\cos x)^2 \, dx$,
4. $I = \int (tgx)^4 \, dx$.